



적응형 잡재 기억 셀 기반 초저 SNR 환경 LoRa 신호 복원 및 프리앰블 탐지 기술

잡음과 주파수 왜곡을 극복하는 차세대 LoRa 통신 신호 처리 솔루션

적용분야 / 제품



IoT 센서 네트워크

초저전력 장거리 통신
환경에서 신뢰성 높은
데이터 전송 지원



무인 이동체 통신

잡음과 주파수 편이가
심한 환경에서의 안정적인
무인기 제어 링크

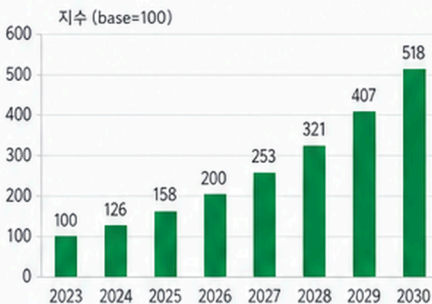


재난 및 안전 통신망

열악한 통신 환경에서도
신속하고 정확한 프리앰블
탐지 및 신호 복원

시장현황

Global IoT Communication Market



CAGR
26.5%

2030년 시장규모
518
지수 (base=100)

출처: Cellular IoT Market Size & Outlook, 2030 (2023)

기술개요



초저 신호 대 잡음비(SNR) 환경에서 잡음, 반송파 주파수 오프셋(CFO), 도플러 편이가 손상된 LoRa 신호를 효과적으로 복원



수신된 신호의 시간-주파수 표현에서 국소적 Chirp 특징과 복수 심볼 간의 전역 문맥 정보를 추출하여 신호 복원



복원된 신호로부터 프리앰블 존재확률을 산출하고, 이를 기반으로 프리앰블 구간 및 시작 위치를 정확히 탐지

핵심 차별성



적응형 잡재 기억 셀을 활용하여 현재 수신환경에 맞는 기준 잡재표현과 주파수 오프셋 보정정보를 동적으로 선택 및 갱신

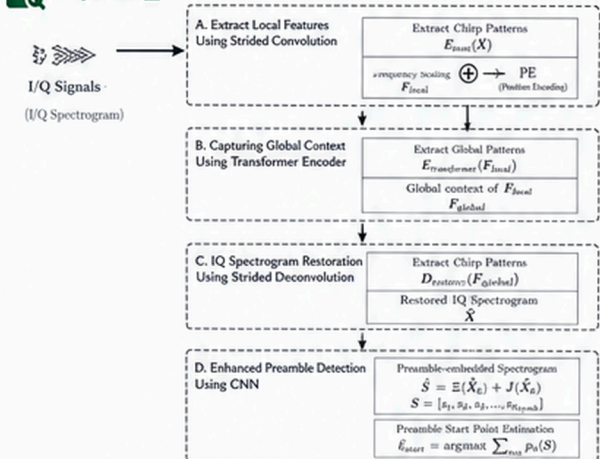


Transformer 기반 전역 문맥 추출과 CNN 기반 국소 특징 추출을 결합하여 잡음과 왜곡에 강인한 신호 복원 구현



프리앰블 탐지 결과를 신호 복원 과정에 반복적으로 피드백하여 탐지 신뢰도 및 복원 성능 지속 향상

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 LoRa 신호 복원 기술은 초저 SNR 환경에서 잡음과 주파수 편이로 인한 신호 손상을 효과적으로 처리하지 못함
- 기존 프리앰블 탐지 방식은 신뢰성 있는 주파수 피크 검출을 전제로 하여 잡음이 심한 환경에서 탐지 성능이 급격히 저하됨



기술적 우위

- 잡재 기억 셀의 키-값 메모리 구조를 통해 다양한 수신환경에 대응하는 보정정보를 효율적으로 저장 및 활용
- CFO 및 도플러 보정 정보를 이용한 적응적 신호 보정으로 초저 SNR 환경에서도 Chirp 패턴의 위치 및 형태를 안정적으로 복원

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
적응형 잡재 기억 셀을 이용한 LoRa 신호 복원 및 프리앰블 탐지 시스템 및 방법	10-2026-0142746 /	2026.07.31 /



문의처

부산대학교산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr